



GIAC

全球互联网架构大会

GLOBAL INTERNET ARCHITECTURE CONFERENCE

收单业务系统和稳定性建设

郝学武 美团点评

100

第七届 全球软件案例研究峰会

运营增长

组织发展

爆款架构

人工智能

测试实践

运维体系

产品创新

研发效能

数据平台

AI/数据驱动

测试体系

AIOps DevOps

体验设计

团队管理

工程实践

AI实践

大前端

区块链



扫描二维码
查看最值得学习的100+创新案例

2018年11月30日-12月3日
北京 | 国家会议中心

主办方 **msup**

上海精品公开课

管理3.0认证课程

时间：12月22-23日 | 地点：上海 | 讲师：林伟丹



大数据及AI挖掘技术

时间：12月22-23日 | 地点：上海 | 讲师：风清扬



高可用架构与设计

时间：01月12-13日 | 地点：上海 | 讲师：沈老师



K8S与service mesh

时间：01月12-13日 | 地点：上海 | 讲师：Jim



备注：扫码查看课程详情，两人以上报名有优惠，详情咨询：15802217295

msup[®]



- 美团收单C端、B端技术负责人
- 10+年技术和管理经验

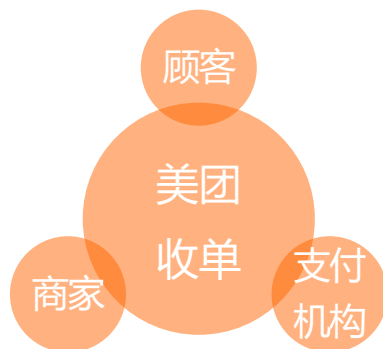


目录

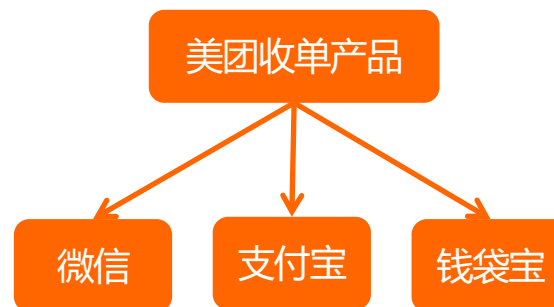
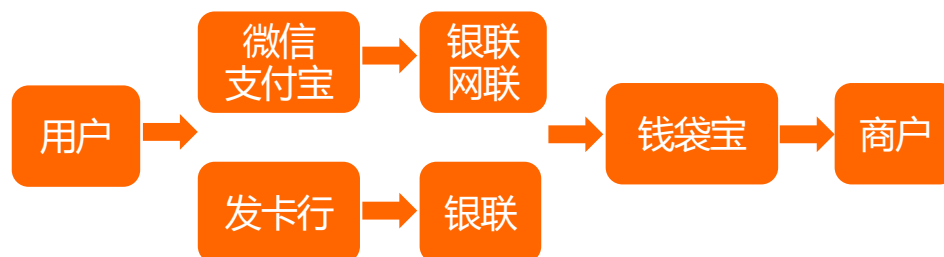
- 业务介绍
- 业务系统建设
- 稳定性治理



业务介绍-什么是收单



资金流



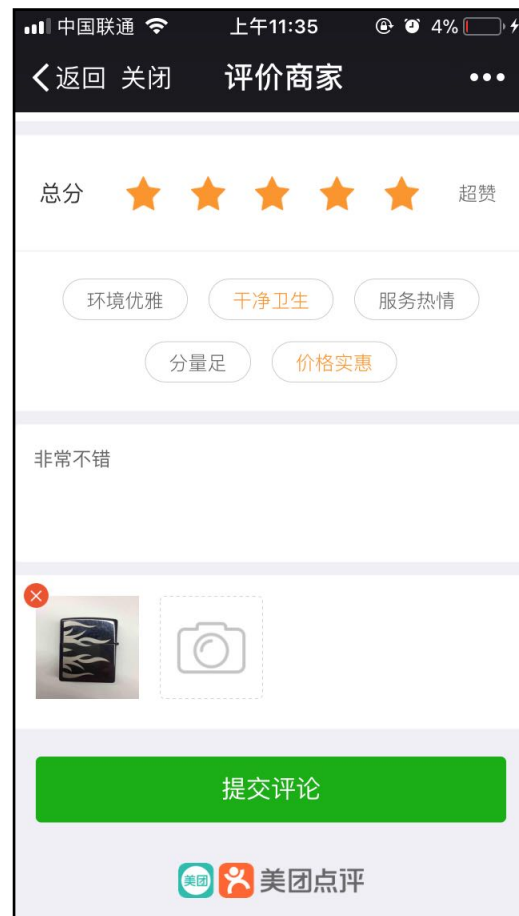
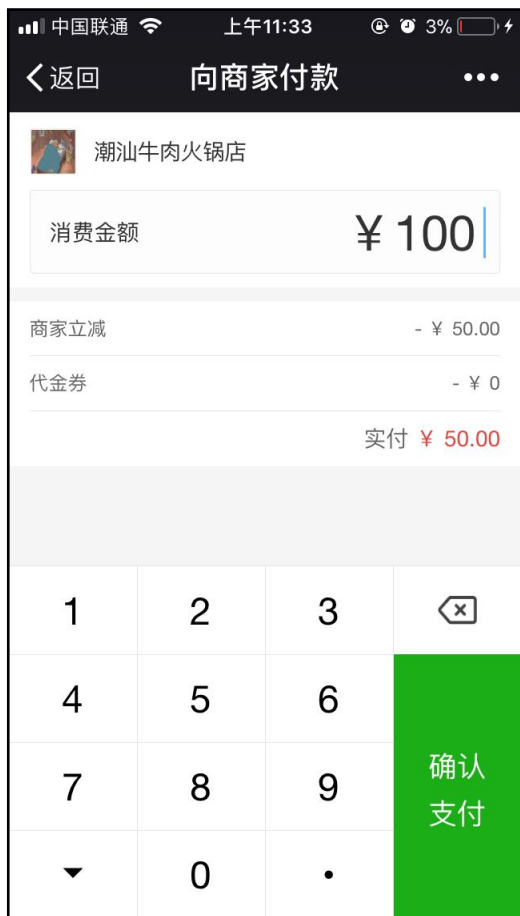


业务介绍-什么是收单

主扫

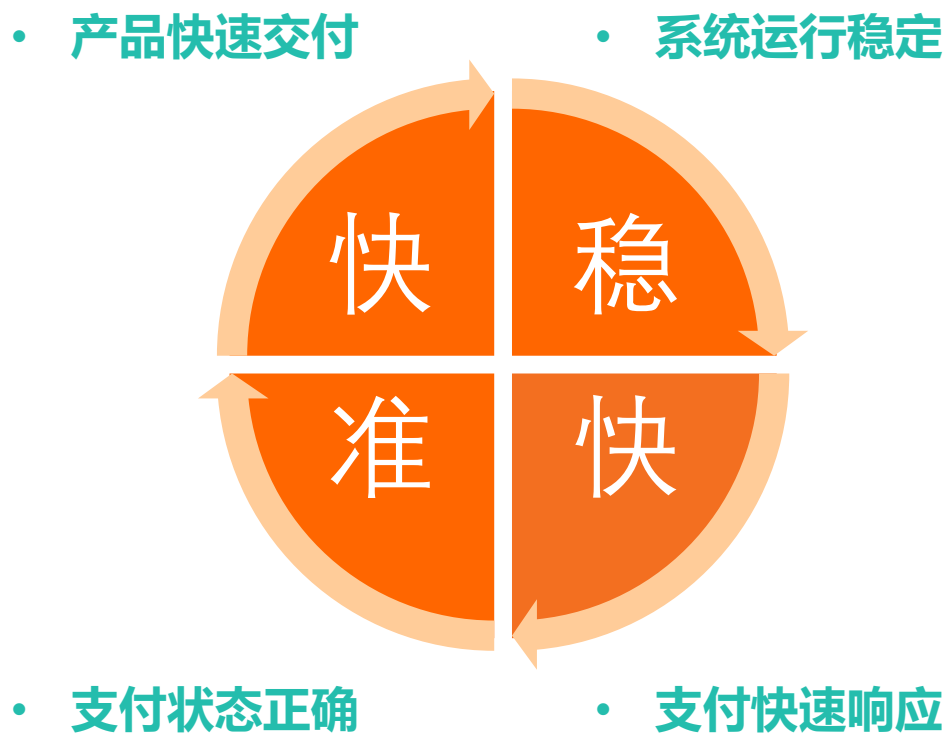
被扫

刷卡





业务介绍-业务主要诉求





业务介绍-发展现状

产品数
9+

日订单
千万级

商户数
百万级



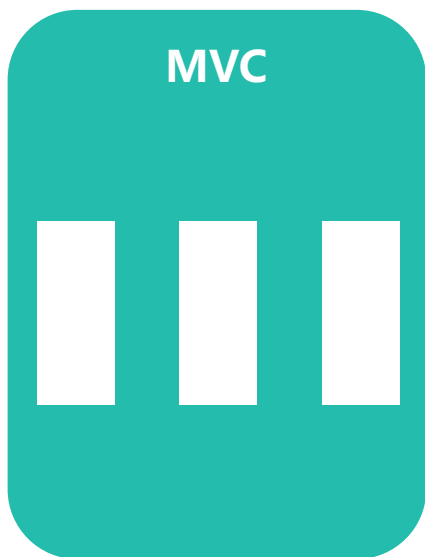
目录

- 业务介绍
- 业务系统建设
- 稳定性治理

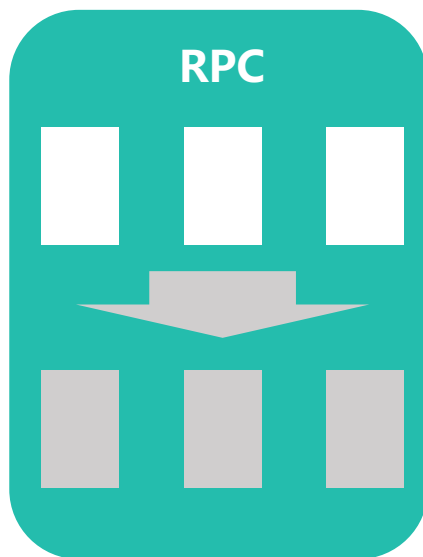


业务系统建设

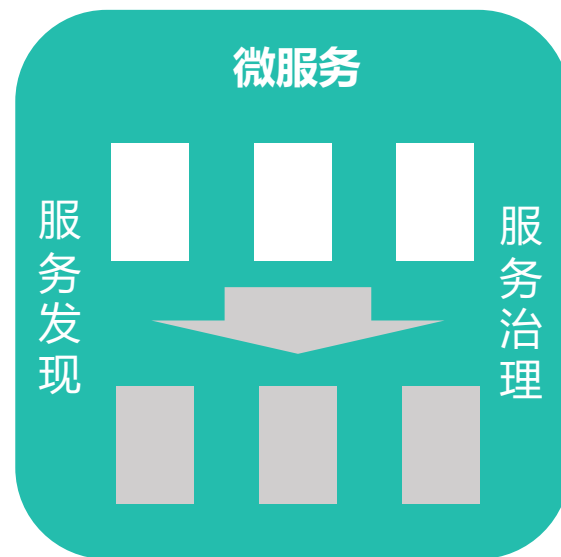
SSM
All-In-One



模块化
接口化



微服务

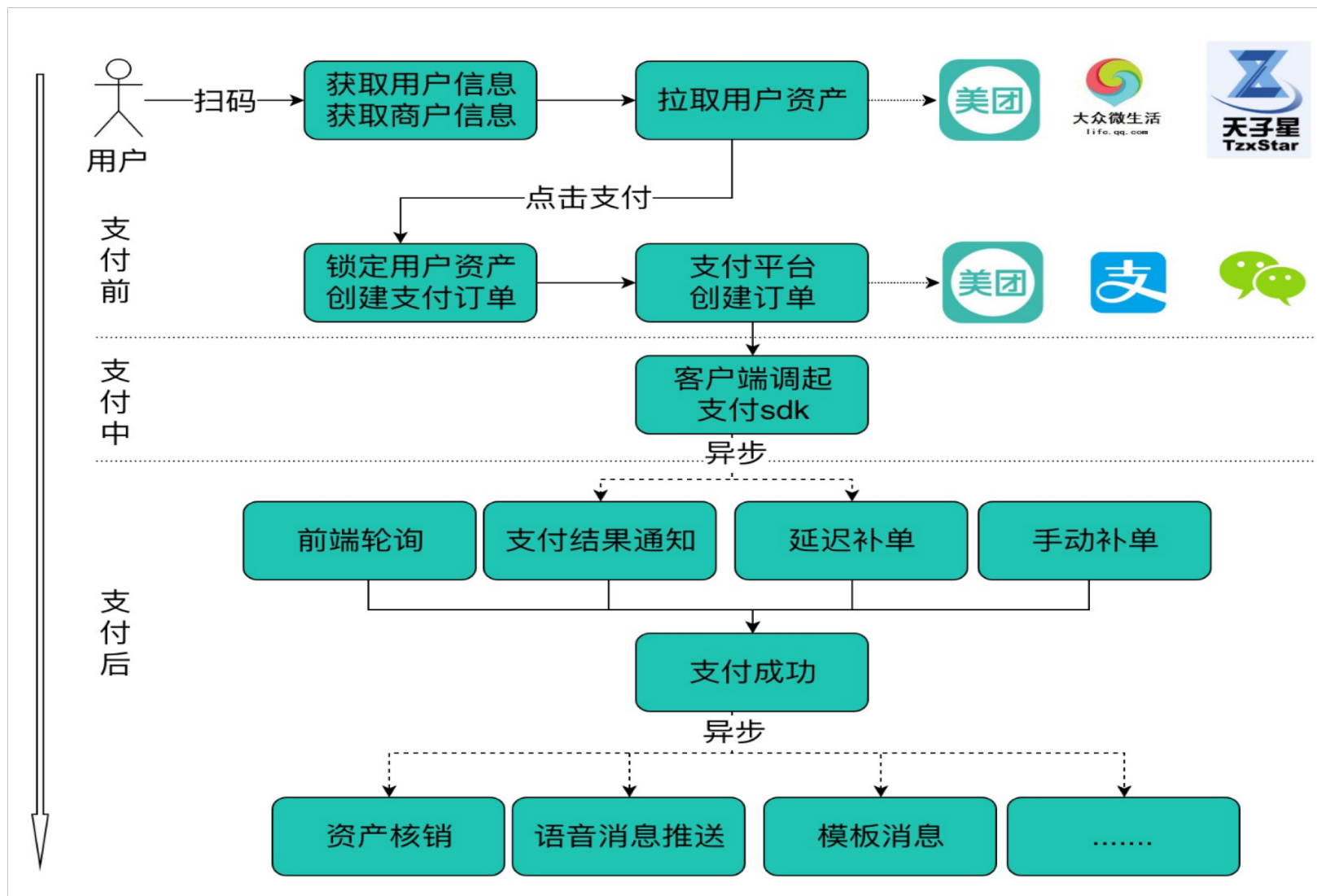


技术架构选型：没有最好的，只有最合适的



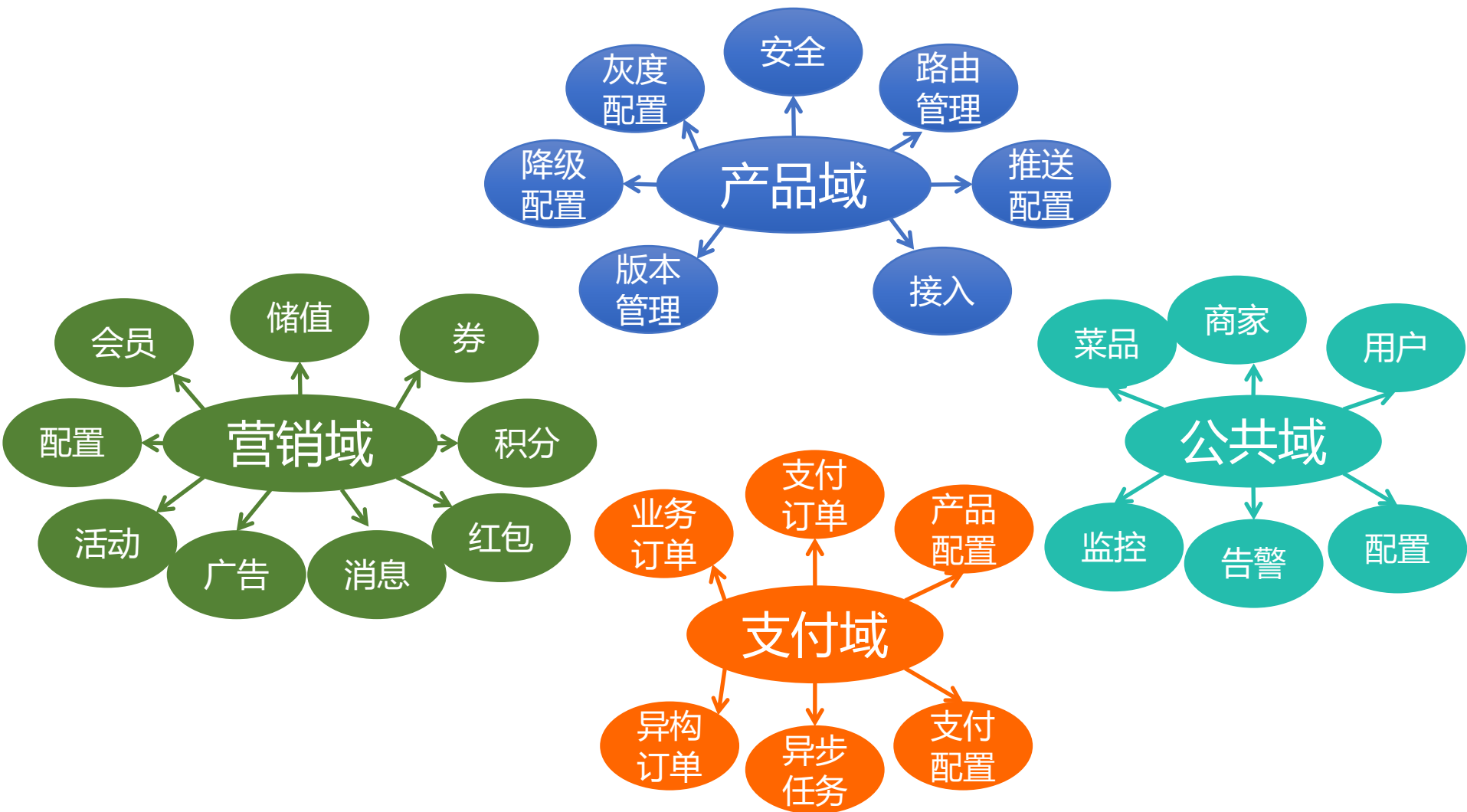
业务系统建设

深入一线理解业务





业务系统建设





业务系统建设

阶段	快	快	稳	准
设计	• 标准化、配置化 • 基础服务下沉 • 服务中心化	大道至简： 复杂逻辑、 流程简单化	• 隔离 • 领域拆分 • 服务分层 • 灰度、放流机制 • 容错设计 • 精细化埋点全方位监控指标:【过程+结果】	• 端上状态轮训 • 后台回调 • 异步延迟补单
运行	• 产品接入配置化	• 并行化 • 异步化 • 预处理	• 全链路压测 • 故障演练	• 手工补单 • 通道关闭
故障	• 标准SOP, 快速恢复			• 对差结



业务系统建设

- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能



按照主场景沉淀主扫、被扫、非核心交易服务



业务系统建设

- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能





业务系统建设

营销标准化流程

优惠获取

资产锁定

绑定订单

核销优惠

营销标准化接入

配置管理
平台入件
商家入件会员优惠
身份校验 获取资产
锁定资产 提交订单
核销订单 取消订单门店优惠
获取优惠 锁定优惠
提交订单 核销订单验券
获取优惠 锁定优惠
提交订单 核销订单

外部适配接入

天子星 微生活

内部定制接入

全渠道 ...

门店开关

平台开关

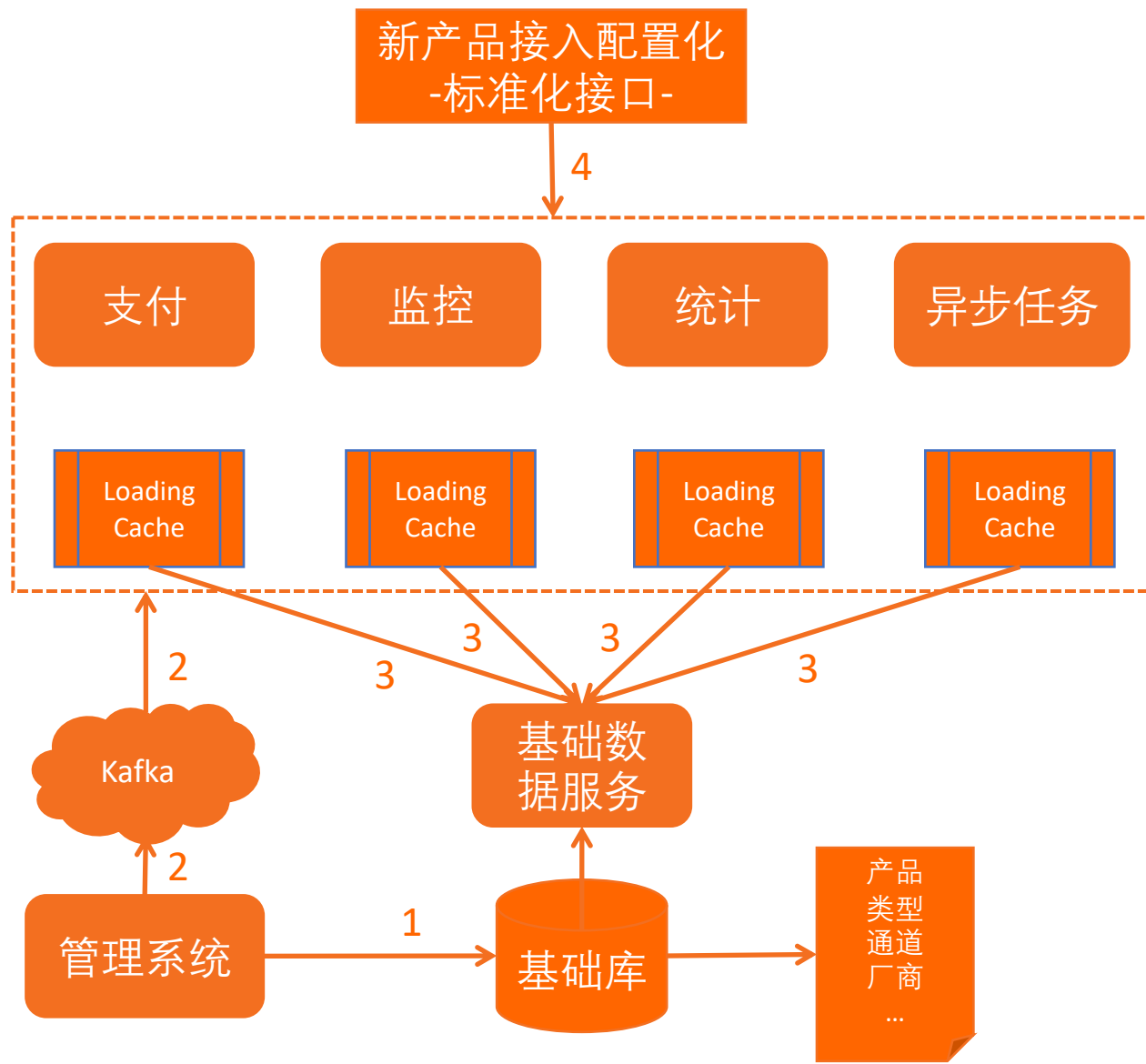
系统开关

- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能



业务系统建设

- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能





业务系统建设

订单状态一致性--五重保障

端上
轮询

回调
通知

后台延迟
队列补单

手动
补单

对账
差异

~~延迟~~队列

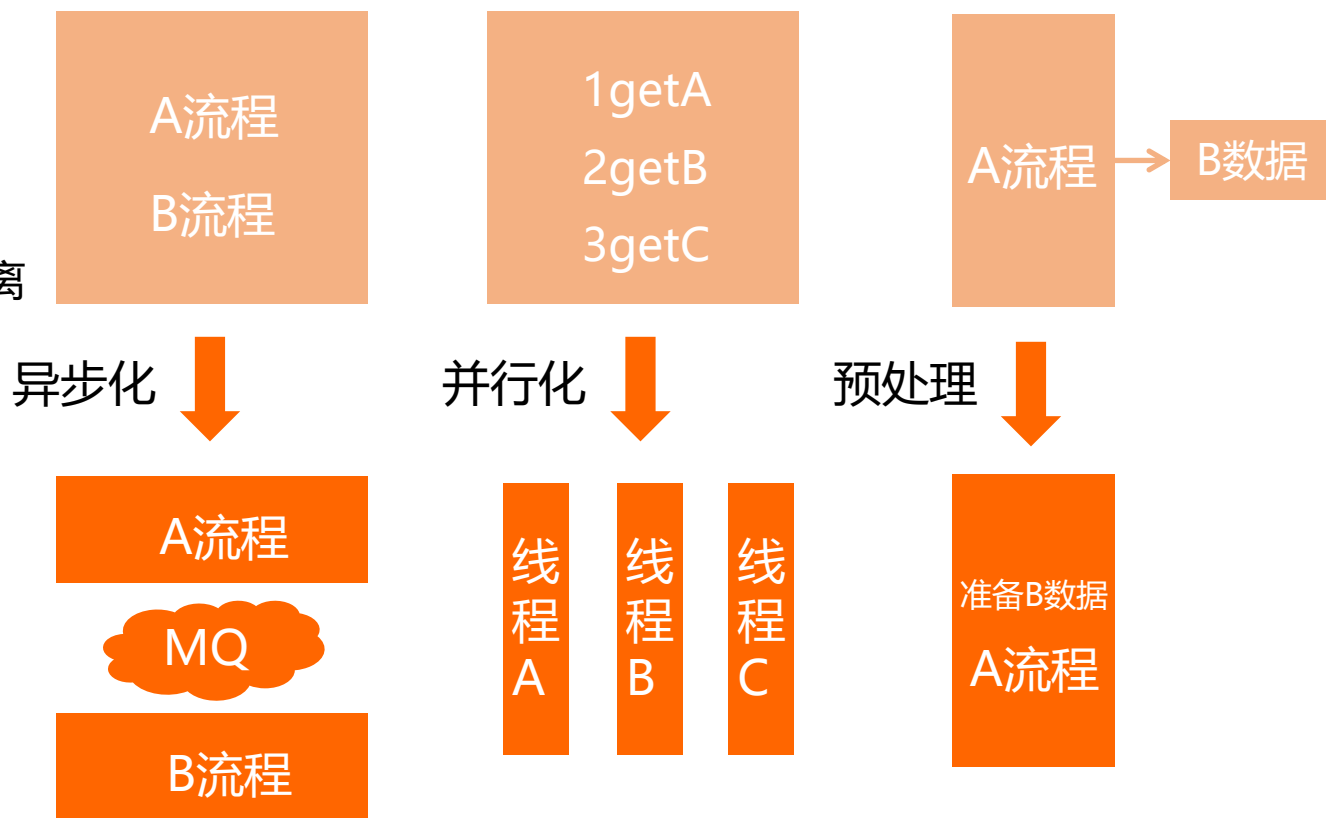
RPC调用

- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能



业务系统建设

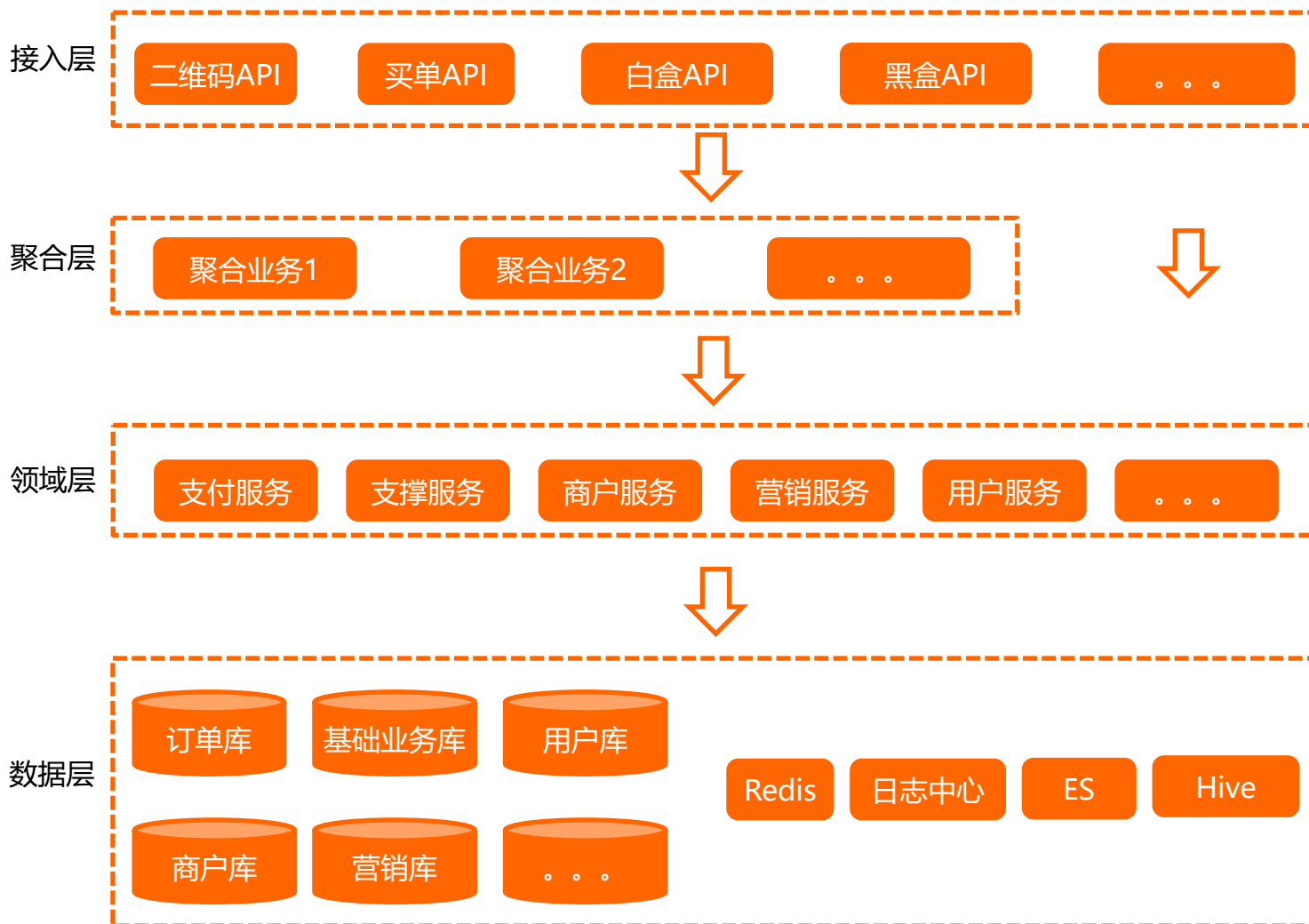
- 基础服务下沉
- 领域拆分|服务分层|产品隔离
- 标准化|配置化
- 状态一致性
- 高性能





业务系统建设

- 产品隔离
- 服务分层
- 领域拆分
- 资源独占





目录

- 业务介绍
- 业务系统建设
- 稳定性治理



稳定性治理

梳理

- ✓ 数据层
 - ✓ 大事务、慢查询、主从延迟敏感
- ✓ 依赖外部
 - ✓ 第三方服务
 - ✓ 中间件不稳定
- ✓ 被外部依赖
 - ✓ 异常流量
- ✓ 服务内部
 - ✓ 链路长
 - ✓ 核心链路和非核心链路耦合

- 单量快速增长
- 业务有明显的波峰波谷



稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

✓ 梳理内外部依赖

✓ 识别核心链路



稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

- 不被上游压垮-限流

自动：Rhino限流

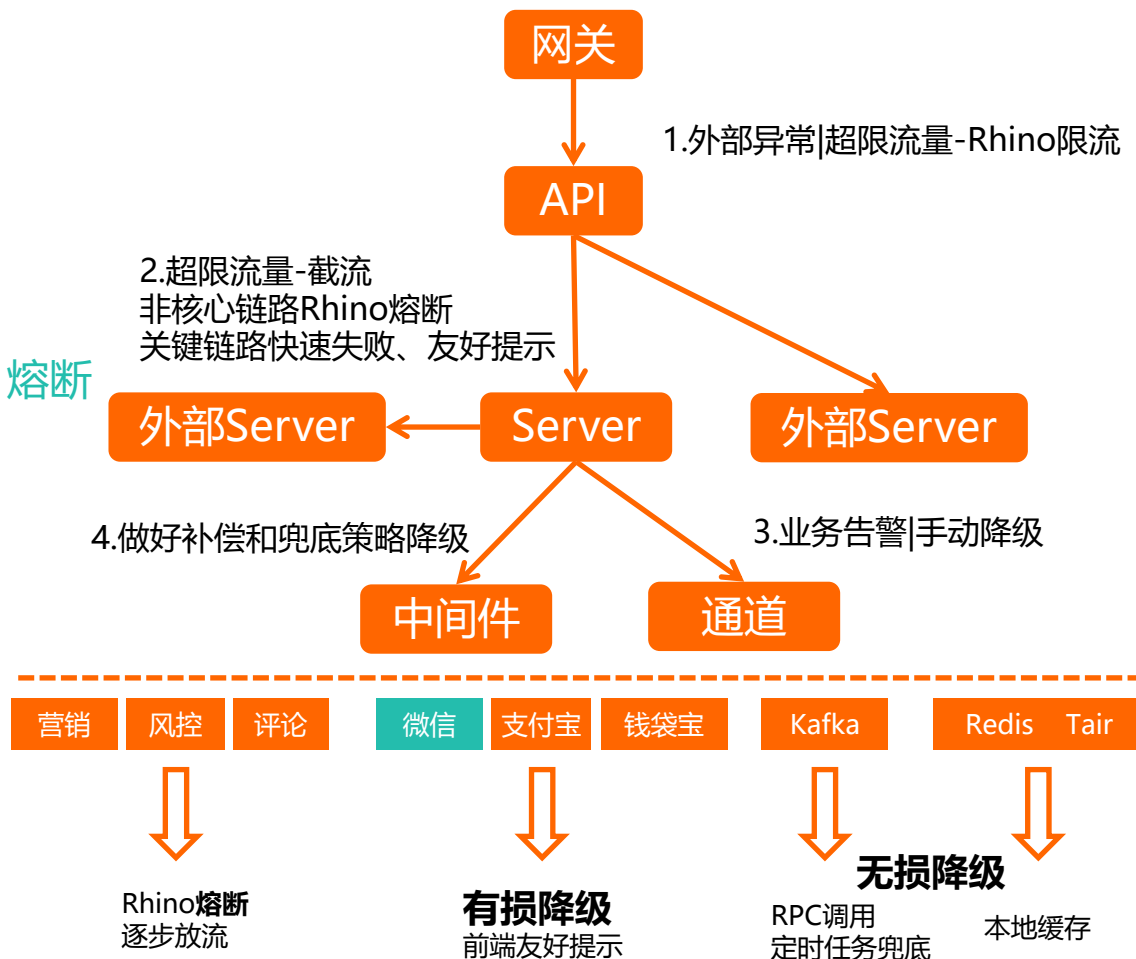
- 自身服务健壮

容错设计

- 不被下游拖垮-降级、熔断

自动：Rhino熔断降级

手动：开关降级





稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

内部

产品

服务

中间件

Kafka Redis Mysql

双机房容灾

外部通道

线程池

Set化

WX、ZFB、Other

多通道互备

专线接入



稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

业务指标

端在线率 通知到达率 通知到达时长 提单量 支付成功率

技术指标

核心接口QPS|TP99 核心依赖错误码|响应时间 日志Error数

Mysql

连接数 慢查询
读写速率 大事物

Kafka

积压数 发送速率

ES和Redis

容量 连接数 读
写速率等

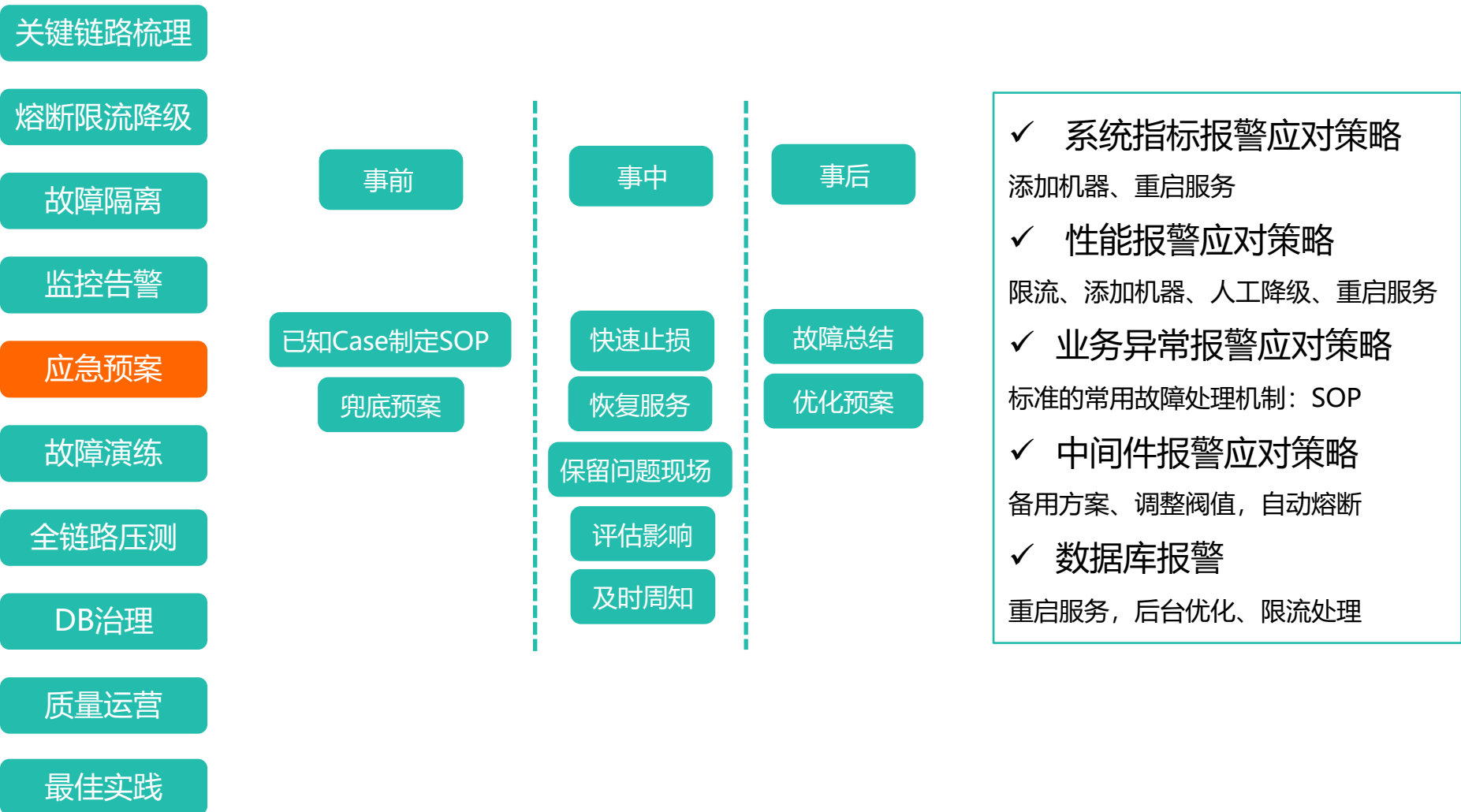
机器

CPU 内存 连接数 存储 虚拟机核心指标

- 不重不漏
- 告警分级
- 逐步优化
- 升级机制



稳定性治理





稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

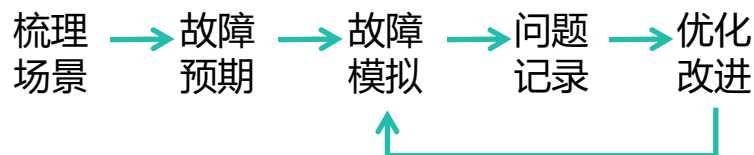
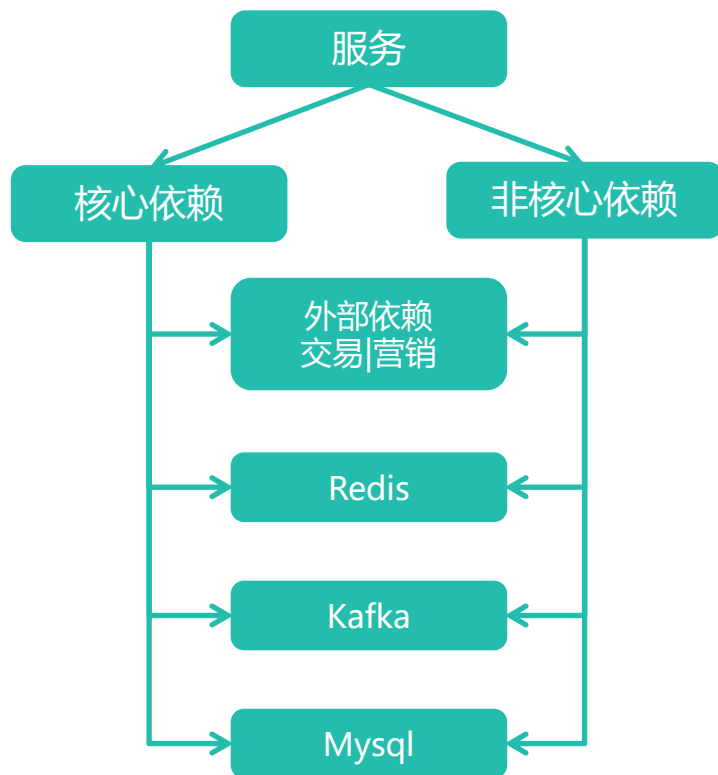
故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践



原则

线下 —> 线上

点 —> 面



稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

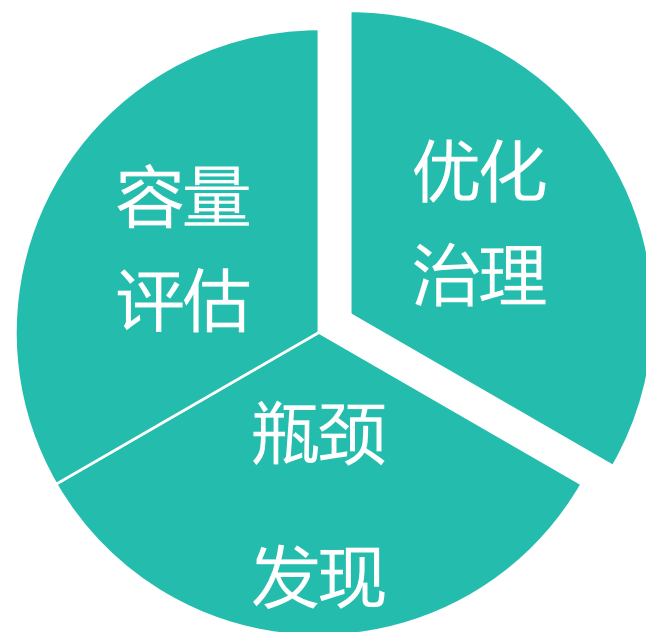
故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践





稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

4优化

- 慢查询数量和跟进
- 大事物数和跟进
- 大表问题和跟进
- 库容评估和跟进

1设计

- 容量预估
- 库表结构
- 索引设计
- 字段类型
- 分库分表

3运行

- 连接池
- SQL性能
- 读写比和压力
- 慢查询
- 主从延迟

2编码

- DAO单元测试
- 查询Explain
- 压测覆盖
- 连接池配置
- 索引命中
- 死锁

表原则

- 效率优先、适当冗余
- 简单、字段少而精
- 拒绝多对多

字段原则

- 首选数值类型
- 避免null字段

SQL原则

- 拒绝大SQL、大事物
- 拒绝SQL中计算
- 简单、少用Join

索引原则

- Innodb
- 自增主键-聚簇索引
- 不用外键
- 合理设置索引



稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践

运行质量

线上故障
tp99
octo可用性
业务指标
报警ack
数据库慢查询

开发质量

技术方案评审
系统方案评审
系统容量评估
代码review

发布质量

上线wiki检查
依赖梳理
灰度策略
新功能压测报告
发布失败次数
发布总次数

过程质量

严重缺陷
代码静态检查
实现与文档不符





稳定性治理

关键链路梳理

熔断限流降级

故障隔离

监控告警

应急预案

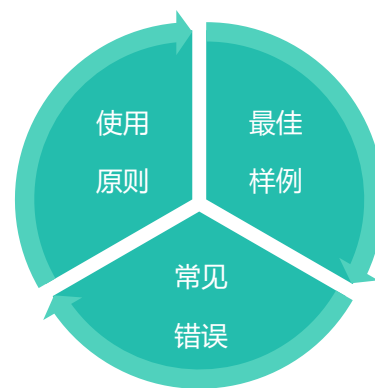
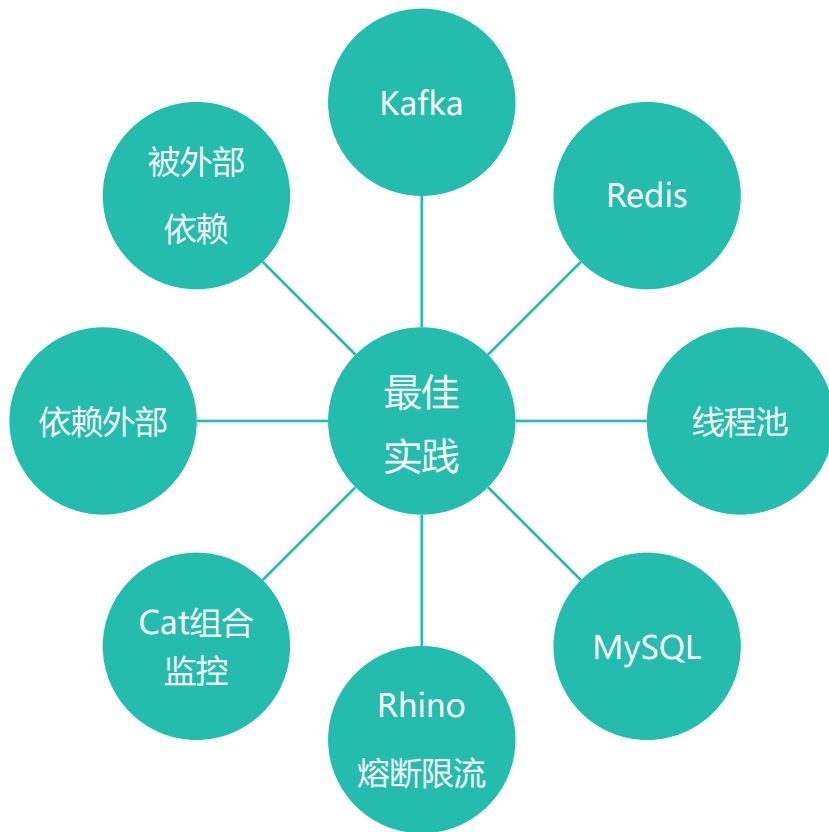
故障演练

全链路压测

DB治理

质量运营

最佳实践





GIAC

全球互联网架构大会

GLOBAL INTERNET ARCHITECTURE CONFERENCE

Q&A

GIAC

全球互联网架构大会

GLOBAL INTERNET ARCHITECTURE CONFERENCE



关注公众号获得
更多案例实践